

운영체제 및 컴퓨터 구조 핵심 예상 문제 집

문제 1

다음 중 강의자료에서 설명하는 운영체제(Operating System)의 3가지 주요 목적 (Three objectives)에 해당하지 않는 것은 무엇인가요?

- ① 1. 편의성 (Convenience)
- ② 2. 효율성 (Efficiency)
- ③ 3. 발전 가능성 (Ability to evolve)
- ④ 4. 비용 절감성 (Cost reduction)

해설

운영체제의 핵심 목적 세 가지는 편의성(Convenience), 효율성(Efficiency), 그리고 발전 가능성(Ability to evolve)이야. 비용 절감은 중요한 요소일 수 있지만 운영체제 자체의 주요 3대 목적에는 들어가지 않는단다. 개념을 차근차근 정리해두면 헷갈리지 않을 거야.

문제 2

운영체제(Operating System)의 개념과 역할에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은 무엇인가요?

- ① 1. 응용 프로그램의 실행을 제어하는 프로그램이다.
- ② 2. 응용 프로그램과 컴퓨터 하드웨어 사이의 인터페이스 역할을 한다.
- ③ 3. 컴퓨터에서 실행되는 가장 중요한 소프트웨어이다.
- ④ 4. 하드웨어가 없어도 독자적으로 완전하게 작동할 수 있다.

해설

자료를 보면 'A computer is useless without an operating system'이라고 명시되어 있지. 운영체제는 하드웨어와 응용 프로그램 사이를 중계해주기 때문에, 둘 중 하나라도 없으면 존재 의미가 없어진단다. 따라서 하드웨어 없이 독자적으로 작동한다는 설명은 잘못된 내용이야.

문제 3

마이크로프로세서(Microprocessor)에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은 무엇인가요?

- ㄱ. 발명을 통해 데스크톱 및 휴대용 컴퓨팅 시대를 가져왔다.
- ㄴ. 단일 칩 안에 프로세서를 포함하고 있다.
- ㄷ. 각 칩은 오직 하나의 프로세서(코어)만을 가질 수 있다.

- ① 1. ㄱ
- ② 2. ㄱ, ㄴ
- ③ 3. ㄴ, ㄷ
- ④ 4. ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설

마이크로프로세서는 데스크톱과 휴대용 컴퓨팅의 시작이 되었고 단일 칩 형태를 띠고 있어. 하지만 ㄷ 지문은 틀렸단다. 슬라이드 마지막 줄을 보면 'Each chip contains multiple processors (cores)'라고 되어 있어서, 하나의 칩 안에 여러 개의 코어가 들어갈 수 있어.

문제 4

그래픽 처리 장치(GPU)의 연산 방식과 특징에 대한 설명으로 가장 적절한 것은 무엇인가요?

- ① 1. 슈퍼컴퓨터에서 시작된 Single-Instruction Multiple Data(SIMD) 기술을 사용한다.
- ② 2. 배열 데이터에 대한 연산 효율이 낮아 일반 수치 처리에는 쓰이지 않는다.
- ③ 3. 오직 단일 명령어로 단일 데이터만 처리하는 SISD 방식을 기반으로 한다.
- ④ 4. 오직 그래픽 렌더링 목적으로만 사용되며 다른 영역으로 확장되지 않는다.

해설

GPU는 슈퍼컴퓨터에서 선구적으로 사용된 SIMD 기법을 활용해 데이터 배열 연산을 매우 효율적으로 처리해. 그래픽 렌더링 외에도 다양한 일반 수치 처리에 활용되고 있다는 점을 기억해 두면 좋아.

문제 5

최근 GPU가 그래픽 렌더링 외에 일반 수치 처리(General numerical processing) 용도로 활용되는 예시로 강의 자료에 언급된 것은 무엇인가요?

- ① 1. 웹 브라우저의 쿠키 데이터 삭제 연산
- ② 2. 게임을 위한 물리 심물레이션(Physics simulations)
- ③ 3. 하드디스크의 물리적 트랙 포맷 작업
- ④ 4. 네트워크 패킷의 물리 계층 신호 변환

해설

GPU의 일반 수치 처리 예시로는 '게임을 위한 물리 심물레이션(Physics simulations for games)'과 '대형 스프레드시트 연산(Computations on large spreadsheets)'이 제시되어 있어. 늦은 시간까지 고생 많았어, 복습 잘 마무리하고 편안하게 쉬렴.